

DOKU ONARIMI

BPC-157 ve TB-500: kanıt nerede duruyor

Kütüphanedeki iki kaydın arkasındaki literatürün, düzenleyici durumun ve kullanıcı topluluklarında bildirilenlerin derlemesi.

TARİH
15 Eylül 2026

KAYNAK
31 referans

BPC-157
Mekanistik / Teorik

TB-500
Preklinik

Bilgilendirme amaçlı literatür derlemesidir; tıbbi tavsiye değildir. Ele alınan bileşikler Türkiye'de TİTCK, ABD'de FDA ve AB'de EMA tarafından hiçbir endikasyon için ruhsatlandırılmamıştır. Kaynak ürünler araştırma materyali olarak sunulur — *for research use only; not intended for human use*. Hiçbir ifade hastalık teşhis, tedavi veya önleme iddiası taşımaz.

GİRİŞ

Bu rapor neyi derliyor

Kütüphanede BPC-157 "Mekanistik / Teorik", TB-500 "Preklinik" kademesinde duruyor. Bu rapor o iki kademenin gerekçesini, kaynaklarıyla birlikte açıyor.

Katalogda yer alan bir bileşik hakkında iki ayrı anlatı dolaşıyor. Biri akademik literatürde, diğeri forumlarda ve podcast'lerde. İkisi aynı molekülden bahsediyor ama aynı şeyi söylemiyor. Raporun amacı bu iki anlatıyı yan yana koymak ve aradaki farkın nereden kaynaklandığını göstermek.

Kütüphanedeki ilgili makale bu ayrımı şöyle özetliyor: "*Mekanizma güçlü, kontrollü klinik çalışma yok.*" Rapor bu cümlemin arkasındaki veriyi açıyor — hangi çalışmalar var, kim yapmış, ne bulmuş, ne bulamamış.

Kaynaklar nasıl toplandı

Akademik kayıtlar PubMed üzerinden alındı; her biri PMID ve varsa DOI ile verildi. Klinik çalışmalar ClinicalTrials.gov API'si üzerinden doğrudan sorgulandı; faz, katılımcı sayısı ve sonuç bölümü kaydın kendisinden okundu. Düzenleyici durum için FDA belgeleri ve toplantı kayıtları, kullanıcı toplulukları içinse bu gönderileri alıntılaman yayımlanmış gazetecilik kullanıldı. Birincil olmayan kaynaklar kaynakçada ayrıca etiketlendi.

Doz değeri türetilmedi. Bölüm 1.1'de aktarılan basamaklar kütüphanenin kendi kayıtlarından olduğu gibi taşındı; hesaplanmadı ve önerilmedi.

Özet

Soru	Bugünkü cevap
BPC-157'nin hayvan verisi var mı?	Var, geniş ve tutarlı. Tendon, kas, bağırsak, damar ve sinir dokusunda iyileşme bildirilmiş [1–5]
Bu veri kimden geliyor?	PubMed'deki 228 kaydın 175'i (%77) tek bir grubun, Zagreb'deki Sikirić ekibinin imzasını taşıyor
İnsan çalışması var mı?	Yayımlanmış randomize kontrollü çalışma yok. İlk ciddi Faz 2 şu anda yürüyor, sonuçlar Şubat 2027 [19]
TB-500 timosin β4 mü?	Hayır. Satılan materyal analitik olarak Tβ4'ün 7 aminoasitlik fragmanı [12]
Timosin β4'ün insan verisi ne diyor?	700 hastalık Faz 3 çalışmasında birincil sonlanım noktalarında plaseboyu geçemedi [16]
FDA 2026'da onayladı mı?	Hayır. Kategori 2'den çıkarma ve danışma kurulu oyu, ruhsat değil [21–23]
Sporcular kullanabilir mi?	Hayır. İkisi de WADA listesinde, yarışma içi ve dışı her zaman yasaklı [24]

BÖLÜM 01

İki molekül

1.1 Kütüphane kayıtları

Aşağıdaki iki blok, sitedeki bileşik kayıtlarından olduğu gibi alınmıştır.

BPC-157 **MEKANİSTİK / TEORİK**

GEPPPGKPADDAGLV

15 aminoasit · 1.419,53 Da · yarı ömür <30 dakika

Kayıttaki tanım: "Gastrik mukozadan izole pentadekapeptit. Anjiyogenez ve doku onarımını desteklediği düşünülüyor. Mekanizması güçlü, geniş insan çalışması yok."

Klinik durum: "Mekanizma güçlü, kontrollü insan çalışması yok."

TB-500 **PREKLİNİK**

Ac-LKKTETQ

7 aminoasit · ≈889 Da · Tβ4'ün 17–23 fragmanı

Kayıttaki tanım: "Thymosin Beta-4 fragmanı. Doku rejenerasyonunu desteklediği düşünülüyor. İnsan verisi neredeyse yok, kanıt büyük ölçüde hayvan çalışmalarına dayalı."

Klinik durum: "Preklinik aşama."

Kayıtlarda yer alan uygulama basamakları da aşağıdaki gibidir. Bu değerler kütüphane kayıtlarından olduğu gibi aktarılmıştır; bu raporda türetilmemiş, hesaplanmamış ve önerilmemiştir.

Bileşik	Basamak	Miktar	Sıklık ve yol
BPC-157	İdame	250 mcg	Günde 1 kez, subkutan
	Genel iyileşme	250–500 mcg	Günde 1–2 kez, subkutan / kas içi
	Ciddi yaralanma	500–1000 mcg	Günde 2 kez, bölgeye yakın subkutan
TB-500	İdame	2 mg	Haftada 1–2 kez, subkutan
	Genel doku onarımı	2–3 mg	Haftada 2 kez, subkutan / kas içi
	Ciddi yaralanma	4–5 mg	Haftada 3 kez, bölgeye yakın subkutan

KAYITLARDA DÜZELTİLMESİ GEREKEN İKİ DEĞER

TB-500 kaydı molekülü "43 aminoasit / 4.963,44 Da" olarak listeliyor; bu değerler tam uzunluklu timosin β4'e ait. Piyasada TB-500 adıyla satılan materyal, doping kontrol laboratuvarlarında yapılan analizde Tβ4'ün 17–23 pozisyonlarındaki asetillenmiş yedi aminoasitlik fragmanı (Ac-LKKTETQ, ≈889 Da) olarak tanımlanmıştır [12]. BPC-157 kaydındaki dizi de GKPPPGKPADDAGLV girilmiş; literatürdeki dizi GEPPPGKPADDAGLV'dir [5]. Yukarıdaki bloklarda düzeltilmiş değerler kullanıldı.

1.2 Mekanizmalar

BPC-157'nin hayvan çalışmalarında bildirilen etkisi tek bir yolağa bağlanmıyor. En sık anılan mekanizma VEGF üzerinden anjiyogenezin desteklenmesi; bunun yanında nitrik oksit sisteminin dengelenmesi, Egr-1 ve NAB2 gen ifadesinin uyarılması ve tendon fibroblastlarında hücre göçünün artması bildirilmiş [3, 4, 6]. Hücre

kültüründe doğrudan anjiyogenik etki gösterilememiş olması dikkat çekici: molekül damarlanmayı kendisi başlatmıyor, dokudaki mevcut yanıtı düzenliyor gibi görünüyor [6].

Timosin $\beta 4$ ise iyi tanımlanmış bir işleve sahip. Monomerik aktine bağlanarak hücre iskeletinin yeniden düzenlenmesini yönetiyor; yaralanma sonrası trombositlerden salınıyor, keratinosit ve endotel hücrelerinin göçünü uyarıyor, yaradaki miyofibroblast sayısını azaltarak skar oluşumunu sınırlıyor [13, 14].

Kütüphanedeki makale ikisini birlikte kullanma mantığını şöyle kuruyor: *"Biri damarlanmayı, diğeri hücreleri göçü destekliyor. Teorik olarak tamamlayıcı bir çift."* Aynı makale hemen ardından gerekli uyarıyı da koyuyor: *"İki molekülün ayrı ayrı makul mekanizmalara sahip olması, birlikte kullanıldıklarında toplamdan fazlasını verecekleri anlamına gelmez. Kombinasyonun kendisi ayrı bir iddiadır ve ayrıca test edilmesi gerekir. Bu test yapılmamıştır."*

1.3 TB-500 ile timosin $\beta 4$ neden ayrı tutulmalı

İki isim ürün sayfalarında ve forum tartışmalarında sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor. Aradaki fark bir boyut farkından ibaret değil: T $\beta 4$ metiyonin içeriyor, fragman içermiyor; elementel bileşim de farklı, kütle farkı yaklaşık 4.074 dalton [12].

Bunun pratik sonucu, timosin $\beta 4$ üzerine yapılmış insan çalışmalarının TB-500'ün etkinliğine kanıt sayılamamasıdır. Tek bağlayıcı bulgu, LKKTETQ dizisinin kendisinin yaşlı farelerde dermal yara onarımında ana moleküle benzer etki göstermiş olması [15]. Yani fragman biyolojik olarak inert değil; ama bu tek prelinik bulgu, tam moleküle ait klinik dosyayı fragmana devretmeye yetmiyor.

BÖLÜM 02

BPC-157: kanıt nereden geliyor

2.1 Hayvan verisi

BPC-157'nin prelinik dosyası, tek bir doku tipiyle sınırlı olmaması bakımından alışılmadık. Aynı doz aralığı ve farklı uygulama yollarıyla — karın içi, içme suyunda oral, doğrudan bölgeye — çok sayıda yaralanma modelinde iyileşme bildirilmiş.

Alan	Bildirilen bulgu
Tendon	Kesilmiş Aşıl tendonunda iyileşmenin hızlanması; tendon fibroblastlarında göç ve oksidatif stres altında sağkalım artışı [4]
Kas	Miyotendinöz bileşkenin tam kesisi sonrası fonksiyonel toparlanma [7]
Gastrointestinal	Alkol ve NSAİİ kaynaklı lezyonlarda koruma; bağırsak geçirgenliğinin stabilizasyonu [8]
Damar	Tıkalı damarda kollateral yolların devreye girmesi; iskemi-reperfüzyon hasarında düzelme [2]
Sinir sistemi	İnme ve spinal kord basısı modellerinde davranışsal ve histolojik düzelme [9]
Cilt	Kesi yarası, derin yanık ve diyabetik ülser modellerinde iyileşme [1]

2.2 Verinin kaynağı

Bu tablonun genişliği ilk bakışta güçlü bir kanıt izlenimi veriyor. Ancak kanıtın gücü yalnızca hacmiyle değil, bağımsızlığıyla ölçülüyor. Eylül 2026 itibarıyla PubMed'de "BPC 157" sorgusu 228 kayıt döndürüyor; bu kayıtların 175'inde, yani yaklaşık dörtte üçünde Predrag Sikirić yazarlar arasında yer alıyor.

Bu, kasıtlı bir hata anlamına gelmiyor. Ama bir bileşiği preklinikten kliniğe taşıyan asıl filtreyi devre dışı bırakıyor: farklı laboratuvarların, farklı hayvan kolonileriyle ve farklı değerlendiricilerle aynı sonuca ulaşması. Bağımsız bir gruptan gelen 2019 tarihli derleme de aynı noktaya işaret ediyor; çalışmaların çoğunun küçük kemirgen modellerinde yapıldığını ve etkinliğin insanda henüz doğrulanmadığını belirtiyor [10].

KÜTÜPHANE MAKALESİYLE BİR FARK

Sitedeki makale BPC-157 literatürü için "tek bir laboratuvarla sınırlı değil" diyor. PubMed yazar dağılımı bunu tam olarak desteklemiyor: kayıtların %77'si aynı grubun. Makaledeki ifadenin bu veriye göre güncellenmesi yerinde olur.

2.3 İnsan verisi

Bileşiğin insan dosyası, hayvan dosyasının yanında çok ince. Hırvat ilaç firması Pliva, 2000'li yıllarda ülseratif kolit endikasyonu için PL-14736 koduyla bir program yürütmüş; derleme makalelerde "IBD çalışmalarında güvenli" ifadesi buradan geliyor. Ancak bu çalışmaların birincil raporları büyük veri tabanlarında indekslenmiş değil [11, 20]. 2015'te kaydedilen oral Faz 1 çalışması ise sonuç bildirmeden "bilinmeyen" statüsünde kalmış [18].

Çalışma	Faz / n	Durum	Not
Pliva ülseratif kolit programı	Faz 2	Tamamlanmadı	Birincil raporlar indekslenmemiş [11]
PCO-02 NCT02637284	Faz 1 · 42	Bilinmeyen	Oral form; sonuç yayımlanmadı [18]
Küçük klinik seriler	2-16 kişi	Yayımlanmış	Karşılaştırma grubu yok; tüm insan çalışmalarındaki toplam denek sayısı yaklaşık 30 [20]
Hamstring zorlanması NCT07437547	Faz 2 · 120	YÜRÜYOR	Randomize, çift kör, plasebo kontrollü. Spora dönüş süresi ve MR ile ölçülen yaralanma hacmi. Sonuç: Şubat 2027 [19]
Rotator manşet onarımı NCT07803250	Faz 1 · 30	Başlamadı	Planlanan başlangıç Ocak 2027 [26]

Tablonun özeti şu: bugün itibarıyla BPC-157'nin insanda etkili olduğunu gösteren yayımlanmış bir randomize kontrollü çalışma yok. NCT07437547 bu boşluğu kapatmaya aday ilk çalışma ve verisi 2027'den önce gelmeyecek.

BÖLÜM 03

Timosin β 4 ve TB-500

T β 4, BPC-157'nin sahip olmadığı bir şeye sahip: büyük, plasebo kontrollü insan çalışmaları. Sonuçları beklenen yönde çıkmadı.

3.1 İnsan çalışmaları

Tam uzunluklu timosin β 4 iki ayrı ilaç geliştirme programına konu oldu. Amerikan RegeneRx kronik yaralarda ve göz yüzeyinde, Çinli Northland Biotech ise rekombinant formu akut miyokart enfarktüsünde ilerledi.

Çalışma	Faz	n	Sonuç
Venöz staz ülseri NCT00832091	2	72	%0,03 dozda sinyal; üç ayda hastaların yaklaşık dörtte birinde tam kapanma [17]
Bası yarası NCT00382174	2	72	İyileşmede hızlanma bildirildi [14]
Kuru göz NCT01387347	2	72	Birincil sonlanım noktaları karşılanmadı; bazı ikincil noktalarda fark [27]
ARISE-2 NCT02974907	3	601	Tamamlandı, sonuçlar kayıtlı [28]
ARISE-3 NCT03937882	3	700	Birincil sonlanım noktalarında plaseboya üstünlük yok [16]
Sağlıklı gönüllü NCT04555824/50	1	84	İntravenöz rekombinant T β 4 iyi tolere edildi [29]

3.2 ARISE-3

ARISE-3, timosin β 4 ile yapılmış en büyük randomize çift kör çalışma: 700 katılımcı, 14 gün tedavi, dörtlü körleme. Kayıtlı birincil sonuçlar iki kolda neredeyse birebir örtüşüyor.

Birincil sonlanım noktası (başlangıca göre değişim)	T β 4 %0,1	Plasebo
İnferior korneal boyanma, 15. gün	-0,41	-0,46
Oküler rahatsızlık, 15. gün	-0,40	-0,40

Bu, klinik araştırmada nötr sonuç denen tablo: etki yönü yok, büyüklük yok. Önemi şurada — aynı programın daha küçük Faz 2 çalışması da birincil noktalarını kaçırmış, yalnızca ikincil noktalarda anlamlılık bildirmişti [27]. Çalışma büyüdükçe ve körleme sıkılaştıkça küçük çalışmalarda görülen olumlu sinyaller kaybolmuş. Doku onarımı peptitlerinden ne beklenebileceğini kalibre ederken akılda tutulacak somut bir veri noktası.

3.3 TB-500 fragmanı

Ac-LKKTETQ fragmanının kendisi için kayıtlı bir insan girişimsel çalışması bulunamadı. ClinicalTrials.gov'da "TB-500" adıyla dönen tek kayıt, kendi protokol metninde kurgusal bir örnek kayıt olduğunu beyan ediyor; bu nedenle kanıt olarak değerlendirilmedi ve kaynakçaya alınmadı. Bir NCT numarasının varlığı, arkasında yürüyen bir çalışma olduğu anlamına gelmiyor.

Kütüphanedeki "Preklinik" kademesi bu tabloyu doğru yansıtıyor ve ana molekülün insan verisiyle yükseltilemez.

BÖLÜM 04

Düzenleyici durum

4.1 FDA: 2023'ten bugüne

2026, bu iki bileşiğin düzenleyici geçmişindeki en hareketli yıl oldu. Hareketin yönü sıklıkla "serbestleşme" olarak okunuyor; kayıtlar buna izin vermiyor.

2023 YIL SONU

FDA, BPC-157'yi 503A toplu madde listesinin Kategori 2'sine alır. Eczanelerin bileşik hazırlamada kullanması fiilen durur.

15 NİSAN 2026

FDA, aralarında BPC-157 ve TB-500'ün de bulunduğu 12 peptidi Kategori 2'den çıkarır. Gerekçe teknik: maddeleri listeye önerenler adaylıklarını geri çekmiştir [22].

23-24 TEMMUZ 2026

FDA'nın Eczane Bileşik Hazırlama Danışma Komitesi toplanır. Yedi peptitten altısı 503A listesine önerilir; BPC-157 ve TB-500 için oylama 8'e 6, bir çekimser. Komite, kendi FDA uzmanlarının yazılı olumsuz değerlendirmesinin aksine oy kullanmıştır [21, 23].

EYLÜL 2026

FDA nihai kararını vermemiştir. Resmî bildirim-ve-görüş süreci tipik olarak 8-12 ay sürüyor; gerçekçi beklenti 2027 [25].

Kategori 2'den çıkarılmak bileşik hazırlamayı serbest bırakmıyor. 503A kapsamında bir maddenin kullanılabilmesi için USP monografinin bulunması, onaylı bir ilacın bileşeni olması veya Kategori 1 listesinde yer alması gerekiyor; BPC-157 ve TB-500 bunların hiçbirini karşılamıyor. Danışma kurulu oyu da bağlayıcı değil. Komite üyelerinden birinin toplantıda söylediği gibi: *"Burada bir şeye oy veriyorum ama o şeyin ne olduğunu bilmiyorum."* FDA uzmanlarının itirazı da aynı noktadaydı — evrensel kabul görmüş bir kimyasal tanım olmadan maddenin kimliği ve kalitesi kurulamıyor [23].

Türkiye'de her iki bileşik de TİTCK tarafından ruhsatlandırılmamıştır; AB'de EMA onayı da bulunmuyor.

4.2 Sporcular

Düzenleyici tartışmanın hangi yöne evrildiğinden bağımsız olarak, doping kontrolüne tabi bir sporcu için tablo net. Her iki bileşik de WADA sınıflandırmasında S0 (onaylanmamış maddeler) ve tendon, ligament ve kas rejenerasyonunu etkileyen büyüme faktörlerini kapsayan S2.3 hükmü altında, yarışma içi ve dışı her zaman yasaklı. İkisi de belirlenmiş madde sayılmıyor, dolayısıyla yaptırımlar daha ağır. BPC-157 akredite laboratuvarlarda kütle spektrometrisiyle tespit edilebiliyor ve idrar metabolitleri uygulamadan sonra birkaç gün saptanabilir kalıyor [24]. FDA'nın bileşik hazırlama kararı WADA listesini değiştirmiyor; bunlar birbirinden bağımsız iki rejim.

4.3 Güvenlilik notu

Hayvan çalışmalarında akut toksisite düşük bulunmuş; Sikirić grubunun yayınlarında test edilen dozlarda öldürücü doza ulaşamadığı belirtiliyor [5]. Uzun süreli kullanım verisi ise yok. Kütüphane kayıtları, temkinli

olunması gereken durumları zaten listeliyor ve bu rapor o listeyi olduğu gibi aktarıyor: aktif kanser (anjiojenik etkiler nedeniyle), gebelik ve emzirme, kan sulandırıcı kullanımı, yarışan sporcular. Kayıtlarda bildirilen yan etkiler hafif enjeksiyon bölgesi reaksiyonları ve oral kullanımda hafif sindirim rahatsızlığı ile sınırlı.

BÖLÜM 05

Kullanıcı toplulukları

Bu bölüm etkinlik kanıtı sunmuyor. İnsanların bu bileşikleri fiilen ne için kullandığını ve ne bildirdiğini betimliyor.

Reddit otomatik erişime kapalı olduğundan bölüm doğrudan gönderi çekimine dayanmıyor. Kaynaklar, bu gönderileri alıntılaman yayımlanmış gazetecilik — özellikle STAT News'in Şubat 2026 tarihli soruşturması — kamuya açık topluluk analizleri ve FDA toplantısının kamu kayıtları. Her bildirim doğrulanmamış bireysel beyan statüsünde.

5.1 Ne için kullanılıyor

Bildirilen kullanım gerekçeleri üç kümede toplanıyor. Tablonun sağ sütunu, her alan için insan verisinin nerede durduğunu gösteriyor.

Bildirilen kullanım	İnsan verisi	Not
KAS-İSKELET SİSTEMİ — EN YAYGIN KÜME		
Tenisçi ve golfçü dirseği	YOK	Toplulukta en sık anlatılan tablo
Aşıl tendinopatisi, tendon yaralanmaları	YOK	Sıçan Aşıl modeli prelinik dosyanın merkezinde [4]
Rotator manşet sorunları, omuz ağrısı	YOK	Faz 1 çalışması 2027'de planlanıyor [26]
Patellar tendinopati, diz ağrısı	YOK	—
Kas zorlanmaları, ameliyat sonrası toparlanma	YÜRÜYOR	Hamstring Faz 2 devam ediyor [19]
GASTROİNTESTİNAL		
Bağırsak geçirgenliği, İBS semptomları	YOK	Prelinik mekanizma tanımlı [8]
NSAİİ kaynaklı mide-bağırsak hasarı	YOK	Sıçanda koruyucu etki bildirilmiş [8]
Ülseratif kolit ve Crohn'a ek destek	YAYIMLANMAMIŞ	Pliva programı tamamlanmadı [11]
DİĞER		
Kronik ağrı, eklem şikâyetleri	YOK	Bir yıldan uzun kullanan bir kullanıcı belirgin ağrı azalması bildiriyor [20]

Bildirilen kullanım	İnsan verisi	Not
Uyku, ruh hali	YOK	Sıçan sinir sistemi modellerinden türetilmiş beklenti [9]

"Yok", bileşiğin o alanda etkisiz olduğunu değil, insanda test edilmediğini gösterir.

5.2 Ne bildiriliyor

Tekrarlayan olumlu temalar: ağrıda azalma, egzersiz toleransında artış ve akut yaralanmalarda beklenenden hızlı toparlanma. Bildirilen zaman ölçeği kütüphanedeki beklenen seyir tablosuyla örtüşüyor — kayıta BPC-157 için "1-2. hafta: enjeksiyon bölgesinde inflamasyon ve ağrıda azalma", "2-4. hafta: iyileşme hızında ve doku onarımında gelişme" yazıyor.

Aynı topluluklarda dile getirilen olumsuz deneyimler pazarlama metinlerinde nadiren yer alıyor. STAT'ın derlediği bildirimler arasında kaşıntı, belirgin anksiyete ve haz alamama hâli var [20]. Kullanıcılar plasebo etkisini gerçek faydadan ayırmanın zorluğunu kendileri de dile getiriyor.

Kamuya açık bir topluluk analizi, 18 alt forumdan 1.667 gönderiyi etiketleyerek şu dağılımı bildiriyor: gönderilerin %43'ü doz, %24'ü sonuç bildirimi, %22'si yan etki, %20'si tedarikçi konulu [30]. Endişe ve sorun giderme dili taşıyan gönderiler, açıkça olumlu dil taşıyanları yaklaşık 1,6'ya 1 oranında geçiyor. Topluluk, dışarıdan görüldüğü kadar tek sesli değil.

5.3 Söylemi biçimlendiren etkenler

BPC-157'nin çevrimiçi görünürlüğü organik bir birikimden çok birkaç yüksek erişimli kanaldan besleniyor. Joe Rogan, kronik dirsek tendinitinin iki haftada geçtiğini anlatarak bileşiği gündeme taşıdı [31]. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. Şubat 2026'da peptitlerin "büyük hayranı" olduğunu söyledi ve aynı ay Kategori 2 listesinin gevşetileceğini duyurdu. İki bileşiğin birlikte kullanımı toplulukta "Wolverine stack" adıyla anılıyor; kütüphane kaydında da aynı ifade geçiyor.

5.4 Bu bildirimler neden kanıt yerine geçmiyor

Bunu listelemek bildirimleri küçümsemek için değil, doğru ağırlıkta okumak için gerekli. Kas zorlanmaları ve çoğu tendinopati hiçbir müdahale olmadan haftalar içinde düzeliyor; bileşiğin başladığı an ise genellikle şikâyetin en şiddetli olduğu an. Kullanıcıların çoğu aynı dönemde fizyoterapi ve yük yönetimi uyguluyor, dolayısıyla etkinin hangisine ait olduğu ayırtılamıyor. FDA toplantısında hatırlatıldığı üzere bu alanda plasebo yanıt oranları %30'a ulaşabiliyor [23]. Buna işe yaramadığını düşünen kullanıcının sessizce bırakması, işe yaradığını düşünenin yazması ekleniyor: forum, sonuçların temsili örnekleme değil.

Bunların varlığı bildirilen faydaların tamamının yanılsama olduğu anlamına gelmiyor. Anlamı şu: anekdot hipotez üretir, kanıt üretmez. Binlerce olumlu gönderi bir bileşiği test edilmeye değer kılar, test edilmiş saymaz. BPC-157 bugün tam olarak bu aşamada.

BÖLÜM 06

Sonuç

BPC-157 MEKANİSTİK / TEORİK

Geniş ve tutarlı bir preklinik dosyası var, ancak bu dosyanın dörtte üçü tek bir araştırma grubundan geliyor ve yayımlanmış insan RKÇ'si bulunmuyor. Bileşik reddedilmiş değil, henüz test edilmemiş durumda. Şubat 2027'de sonuçlanacak 120 kişilik Faz 2 çalışması bu tabloyu ilk kez anlamlı biçimde değiştirebilecek veri kaynağı.

TB-500 PREKLİNİK

Kendi başına insan verisi yok. Ana molekülü timosin β 4'ün insan dosyası mevcut ama fragmana aktarılamaz, üstelik en güçlü test edildiği yerde plaseboyu geçememiş. Piyasadaki materyalin kimliği de yaygın olarak yanlış aktarılıyor.

Rapordan çıkan tablo, kütüphanedeki mevcut kademelerle örtüşüyor. İki noktanın altını çizmek gerekiyor.

Kanıt eksikliği ile kanıtlanmış etkisizlik aynı şey değil. BPC-157 için doğru ifade "işe yaramıyor" değil, "insanlarda işe yarayıp yaramadığı bilinmiyor". Aynı titizlik ters yönde de geçerli: bilinmiyor olması, işe yaradığı anlamına gelmiyor.

Düzenleyici hareket bilimsel doğrulama değil. 2026'daki gelişmeler bir erişim ve yetki tartışması; yeni bir etkinlik verisi üretmediler. Danışma kurulunun olumlu oyları, FDA'nın kendi uzmanlarının olumsuz yazılı değerlendirmesine rağmen verildi.

İzlenecek tarihler

Ne zaman	Ne beklenmeli
Şubat 2027	NCT07437547 — BPC-157'nin ilk randomize plasebo kontrollü Faz 2 sonucu [19]
2027 içinde	FDA'nın 503A listesi için resmî düzenleme sürecinin sonucu [25]

Sonraki güncelleme, NCT07437547 sonuçları yayımlandığında yapılacaktır.

KAYNAKÇA

31 kaynak

Akademik kayıtlar PubMed'den PMID ve DOI ile, klinik çalışmalar ClinicalTrials.gov'dan doğrudan alınmıştır. Birincil olmayan kaynaklar ayrıca etiketlenmiştir.

- [1] Sikirić P, ve ark. *Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 and Wound Healing*. Front Pharmacol. 2021;12:627533. PMID 34267654. doi.org/10.3389/fphar.2021.627533
- [2] Sikirić P, ve ark. *Cytoprotective gastric pentadecapeptide BPC 157 resolves major vessel occlusion disturbances*. World J Gastroenterol. 2022;28(1):23–46. PMID 35125818. doi.org/10.3748/wjg.v28.i1.23
- [3] Sikirić P, ve ark. *Stable gastric pentadecapeptide BPC 157-NO-system relation*. Curr Pharm Des. 2014;20(7):1126–1135. PMID 23755725. doi.org/10.2174/13816128113190990411
- [4] Chang CH, ve ark. *The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration*. J Appl Physiol. 2011;110(3):774–780. PMID 21030672. doi.org/10.1152/japplphysiol.00945.2010
- [5] Sikirić P, ve ark. *Stable gastric pentadecapeptide BPC 157: novel therapy in gastrointestinal tract*. Curr Pharm Des. 2011;17(16):1612–1632. PMID 21548867. doi.org/10.2174/138161211796196954

- [6] Brčić L, ve ark. *Modulatory effect of gastric pentadecapeptide BPC 157 on angiogenesis in muscle and tendon healing*. J Physiol Pharmacol. 2009;60(Suppl 7):191–196. PMID 20388964.
- [7] Sikirić P, ve ark. *Stable Gastric Pentadecapeptide BPC 157 and Striated, Smooth, and Heart Muscle*. Biomedicines. 2022;10(12):3221. PMID 36551977. doi.org/10.3390/biomedicines10123221
- [8] Park JM, ve ark. *BPC 157 Rescued NSAID-cytotoxicity Via Stabilizing Intestinal Permeability and Enhancing Cytoprotection*. Curr Pharm Des. 2020;26(25):2971–2981. PMID 32445447. doi.org/10.2174/1381612826666200523180301
- [9] Sikirić P, ve ark. *Pentadecapeptide BPC 157 and the central nervous system*. Neural Regen Res. 2022;17(3):482–487. PMID 34380875. doi.org/10.4103/1673-5374.320969
- [10] Gwyer D, Wragg NM, Wilson SL. *Gastric pentadecapeptide body protection compound BPC 157 and its role in accelerating musculoskeletal soft tissue healing*. Cell Tissue Res. 2019;377(2):153–159. PMID 30915550. doi.org/10.1007/s00441-019-03016-8 — bağımsız gruptan derleme
- [11] Sikirić P, ve ark. *Stable gastric pentadecapeptide BPC 157 in trials for inflammatory bowel disease (PL-10, PLD-116, PL 14736, Pliva, Croatia)*. Inflammopharmacology. 2006;14(5–6):214–221. PMID 17186181. doi.org/10.1007/s10787-006-1531-7
- [12] Esposito S, Deventer K, Goeman J, Van der Eycken J, Van Eenoo P. *Synthesis and characterization of the N-terminal acetylated 17-23 fragment of thymosin beta 4 identified in TB-500*. Drug Test Anal. 2012;4(9):733–738. PMID 22962027. doi.org/10.1002/dta.1402 — TB-500'ün analitik kimliği
- [13] Hannappel E. *beta-Thymosins*. Ann N Y Acad Sci. 2007;1112:21–37. PMID 17468232. doi.org/10.1196/annals.1415.018
- [14] Goldstein AL, Hannappel E, Sosne G, Kleinman HK. *Thymosin β 4: a multi-functional regenerative peptide*. Expert Opin Biol Ther. 2012;12(1):37–51. PMID 22074294. doi.org/10.1517/14712598.2012.634793
- [15] Philp D, ve ark. *Thymosin beta 4 and a synthetic peptide containing its actin-binding domain promote dermal wound repair in db/db diabetic mice and in aged mice*. Wound Repair Regen. 2003;11(1):19–24. PMID 12581423. doi.org/10.1046/j.1524-475x.2003.11105.x
- [16] ReGenTree LLC. *ARISE-3*. ClinicalTrials.gov [NCT03937882](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03937882). Faz 3, n=700; sonuç bölümü yayımlandı.
- [17] Guarnera G, DeRosa A, Camerini R. *The effect of thymosin treatment of venous ulcers*. Ann N Y Acad Sci. 2010;1194:207–212. PMID 20536470. doi.org/10.1111/j.1749-6632.2010.05490.x
- [18] PharmaCotherapy d.o.o. *PCO-02 — Safety and Pharmacokinetics Trial*. ClinicalTrials.gov [NCT02637284](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02637284). Faz 1; durum bilinmeyen, sonuç yayımlanmadı.
- [19] Hudson Biotech. *BPC 157 for Acute Hamstring Muscle Strain Repair*. ClinicalTrials.gov [NCT07437547](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT07437547). Faz 2, n=120; birincil tamamlanma Şubat 2027.
- [20] STAT News. *BPC-157: The peptide with big claims and scant evidence*. 3 Şubat 2026. statnews.com — soruşturma gazeteciliği
- [21] Associated Press / PBS NewsHour. *FDA panel narrowly backs peptide drug touted by Joe Rogan and other influencers*. 24 Temmuz 2026. pbs.org — basın
- [22] Frier Levitt. *FDA to Remove 12 Popular Peptides from the Category 2 "Do Not Compound" List*. 2026. frierlevitt.com — hukuk analizi
- [23] Pharmaceutical Executive. *FDA Panel Votes to Loosen Restrictions for Four Peptides*. Temmuz 2026. pharmexec.com — oy dökümü ve komite alıntıları
- [24] World Anti-Doping Agency. *The Prohibited List — S0 ve S2.3*. wada-ama.org; tespit verileri için Banned Substances Control Group, bscg.org
- [25] Buchanan Ingersoll & Rooney PC. *FDA Advisory Committee Voted Yes on Six Peptides. Now What? The Regulatory Road Ahead*. 2026. bipc.com — hukuk analizi
- [26] University of Arkansas. *Impact of BPC-157 on Recovery Following Rotator Cuff Repair Surgery*. ClinicalTrials.gov [NCT07803250](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT07803250). Faz 1, n=30.
- [27] Sosne G, Ousler GW. *Thymosin beta 4 ophthalmic solution for dry eye: a randomized, placebo-controlled, Phase II clinical trial*. Clin Ophthalmol. 2015;9:877–884. PMID 26056426. doi.org/10.2147/OPTH.S80954
- [28] ReGenTree LLC. *ARISE-2*. ClinicalTrials.gov [NCT02974907](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT02974907). Faz 3, n=601.
- [29] Wang X, ve ark. *A first-in-human, randomized, double-blind, single- and multiple-dose, phase I study of recombinant human thymosin β 4 in healthy Chinese volunteers*. J Cell Mol Med. 2021;25(17):8222–8228. PMID 34346165. doi.org/10.1111/jcmm.16693
- [30] MyPeptideStory. *What 1.667 peptide Reddit posts reveal (2026 data)*. mypeptidestory.com — kamuya açık topluluk analizi; anahtar kelime eşleşmesine dayalı
- [31] Psychology Today. *BPC-157: Miracle Drug or Joe Rogan Experiment?* Ağustos 2026. psychologytoday.com — basın

Bilgilendirme amaçlı literatür derlemesidir; tıbbi tavsiye değildir. Bölüm 05'teki kullanıcı bildirimleri doğrulanmamış bireysel beyanlardır. Doz değerleri kütüphane kayıtlarından olduğu gibi taşınmış, türetilmemiştir. Çıkar beyanı: bu belgeyi yayımlayan katalog ele alınan bileşikler araştırma materyali olarak listelemektedir; kanıt kademeleri bu ticari ilişkiden bağımsız atanmıştır.